PARAMETER ANTENA

4

Tujuan Pembelajaran Umum:

Menyebutkan dan menjabarkan parameter-parameter antena

Tujuan Pembelajaran Khusus:

Menjelaskan fungsi antena dan parameter untuk mengukur fungsi tersebut, dan menyebutkan klasifikasi jenis antena.

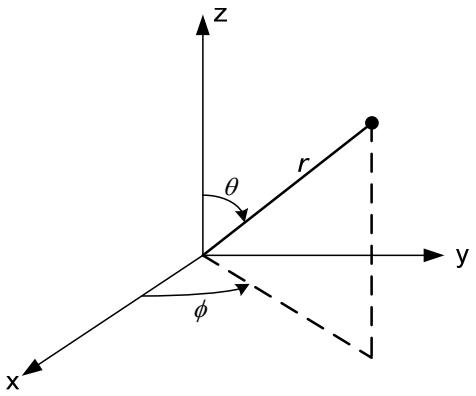
4.1 Pola Radiasi

Antena meradiasikan (menyebarkan) daya gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. Bentuk penyebarannya tergantung dari bentuk atau susunan antena, dan atau sistem oencatuannya. Bentuk penyebaran daya gelombang elektromagnetik ini disebut pola radiasi. Dengan kata lain, pola radiasi adalah bentuk radiasi gelombang elektromagnetik dari sebuah antena sebagai fungsi dari koordinat ruang.

Sistem koordinat yang digunakan untuk masalah radiasi adalah koordinat bola (*spherical coordinate*). Dalam sistem koordinat ini sebuah titik di dalam ruang (misal titik *A*) dalam Gambar-4.1 dinyatakan oleh persamaan-4.1.

$$A(r, \theta, \phi)$$
$$0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi \le 2\pi \tag{4.1}$$

Pola radiasi antena dapat diukur dalam mode pancar atau mode terima. Pola radiasi ini ditentukan dalam daerah medan jauh (*far–field region*) untuk frekuensi dan jarak radial yang tetap, dan memiliki pola tiga dimensi.



Gambar-4.1 Sistem koordinat bola

Tetapi, karena pola tiga dimensi ini tidak praktis untuk diukur, maka dilakukan pengukuran beberapa bidang pola dua dimensi. Pola dimensi dua dimensi ini disebut potongan pola (*pattern cut*) atau *principal plane*. Tampilan sebuah antena secara tipikal diuraikan dalam termin pola *principal E – plane* dan *principal H – plane*. Untuk antena dengan polarisasi linier, *E* – plane adalah bidang yang berisi vektor medan listrik dan arah radiasi maksimum, sedangkan *H* – plane adalah bidang yang berisi vektor medan magnet dan arah radiasi maksimum.

Seringkali pola bidang prinsipal di-plot pada skala relatif (gain maksimum diukur dan di-plot sebagai level pembanding atau referensi (level 0 dB) dan level-level hasil pengukuran yang lainnya adalah negatif). Pola bidang prinsipal tidak memberikan indikasi gain absolut dari sebuah antena. Gain absolut (dalam dBi atau dBd) diukur dengan membandingkan gain antena yang diukur terhadap gain antena standar.

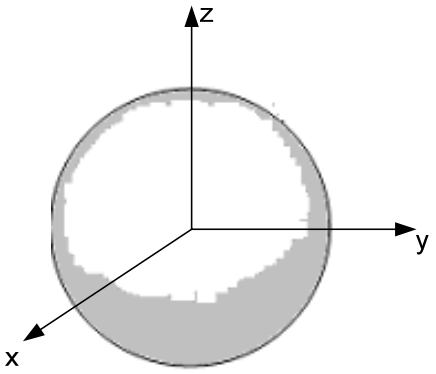
Pola bidang prinsipal biasanya di-plot dalam koordinat polar seperti ditunjukkan pada Gambar-4.2 untuk sebuah antena dipol vertikal.

4.2 Jenis-jenis Pola Radiasi

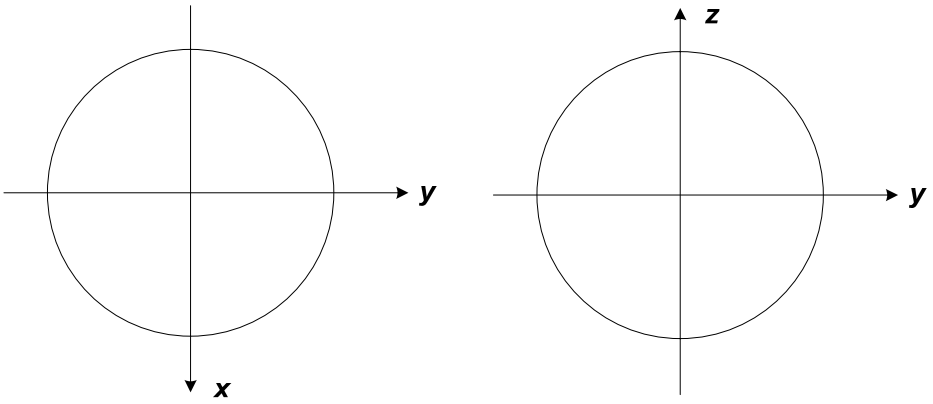
Pola radiasi antena pada dasarnya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

4.2.1 Pola radiasi isotropis

Merupakan pola radiasi yang dipancarkan oleh sebuah sumber titik. Sumber titik tersebut bisa memancarkan radiasi kesegala arah sama besar, sehingga pancaran tiga dimensinya berbentuk bola (Gambar-4.2). Gambar ini merupakan gambar tiga dimensi, sedangkan potongan pola-nya bisa dilihat (diukur) pada bidang $y - z$ dan bidang $x - y$ seperti pada Gambar-4.3.



Gambar-4.2 Pola radiasi isotropis

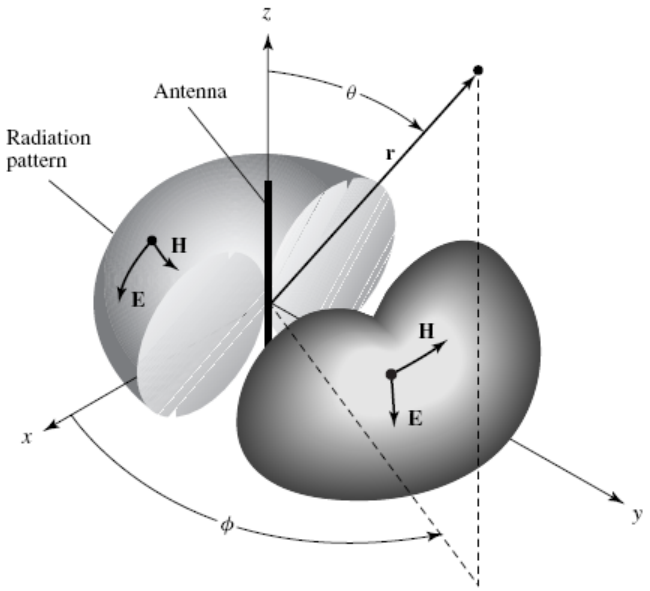


(a) (b)

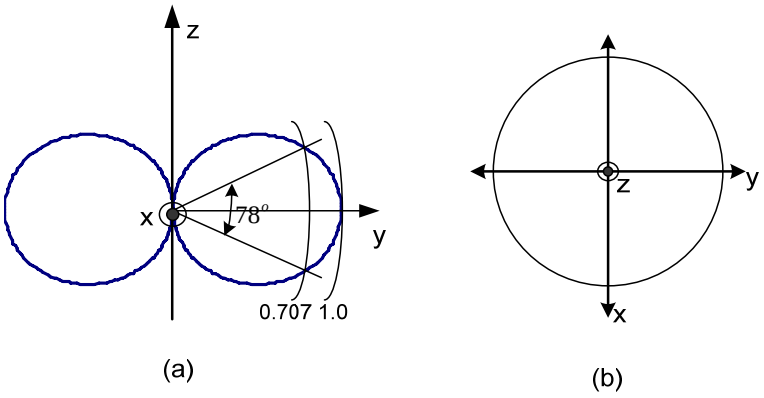
Gambar-4.3 (a) Pola H – plane, (b) Pola E – plane

4.2.2 Pola radiasi omnidireksional

Merupakan pola radiasi yang dipancarkan oleh sebuah antena, yang memancarkan dayanya kesekelilingnya pada satu bidang sama besar. Contoh radiasi ini adalah radiasi yang dipancarkan oleh antena dipol (Gambar-4.4) dan potongan pola-nya pada Gambar-4.5.



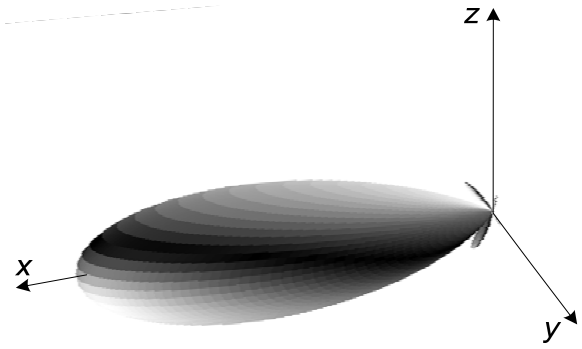
Gambar-4.4 Pola radiasi antena dipol pada koordinat bola



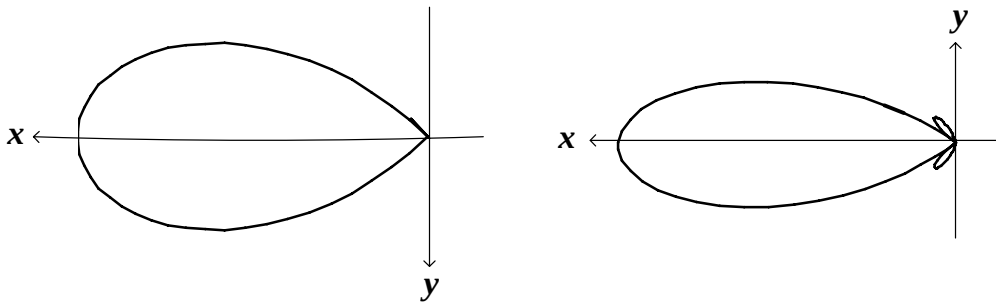
Gambar-4.5 Pola radiasi antena dipole: (a) E – plane, (b) H – plane

4.2.3 Pola radiasi direksional

Pola radiasi yang arah pancar-nya diarahkan pada suatu tempat saja. Gambar-4.6 merupakan bentuk pola radiasi dari antena reflektor sudut, sedangkan Gambar-4.7 memperlihatkan potongan pola-nya yang dilihat pada bidang $x - y$ dan bidang $x - z$.



Gambar-4.6 Pola radiasi direksional antena korner reflektor

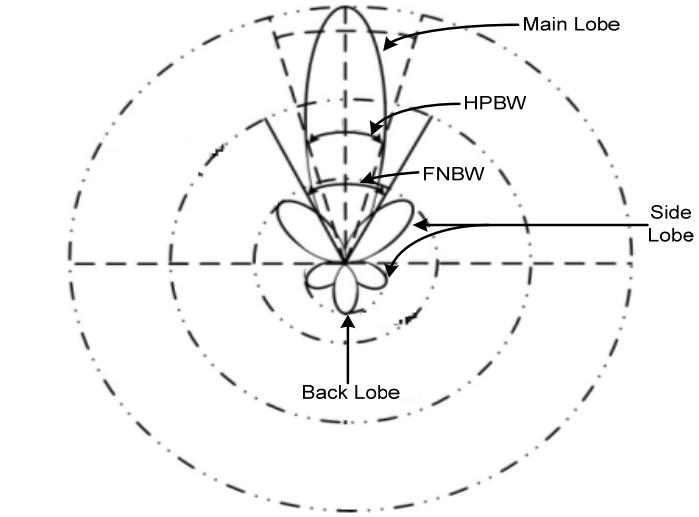


(a) (b)

Gambar-4.7 (a) Pola azimuth, (b) Pola elevasi

4.3 Parameter Pola Radiasi

Bentuk pola radiasi merupakan bentuk tiga dimensi. Secara umum pola ini berupa *lobe-lobe* seperti diperlihatkan pada Gambar-4.8 dalam koordinat polar. Pada pola radiasi ini bisa dianalisis parameter-parameter pola radiasi dari sebuah antena secara lengkap, sebagai berikut.



Gambar-4.8 Parameter pola radiasi

1. Main (major) lobe

   Lobe utama dimana terdapat radiasi maksimum.

2. Side (minor) lobe

   Lobe-lobe selain main lobe, yang merupakan merupakan energi " bocoran ".

3. Back lobe

   Side lobe yang muncul kearah yang berlawanan dengan main lobe.

4. HPBW (Half Power Beamwidth)

   Merupakan lebar sudut beam pada level setengah daya.

5. FNBW (First Null Beamwidth)

   Merupakan lebar sudut diantara dua titik nol pertama dari main lobe.

6. SLL (Side Lobe Level)

   Merupakan ukuran untuk menyatakan besaran dari side lobe pertama.

$$SLL = \frac{1^{st}\ SideLobe}{MainLobe} \tag{4.2}$$

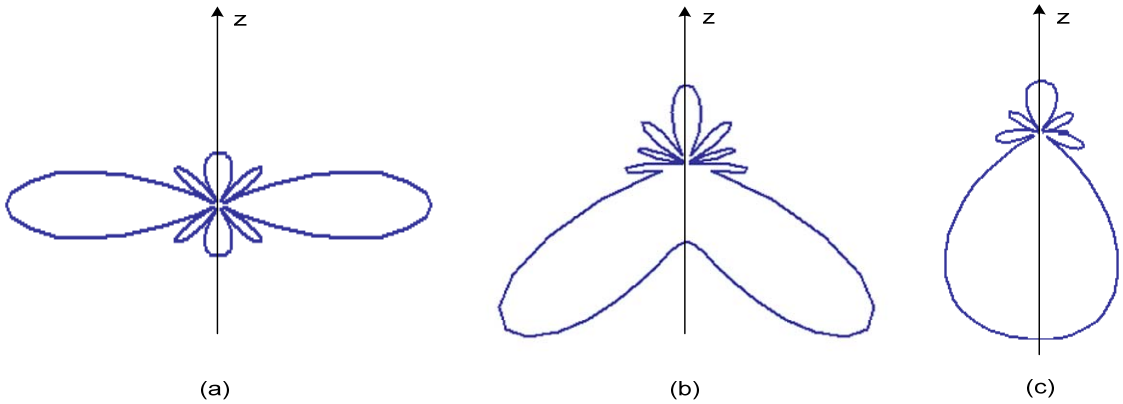
7. FBR (Front to Back Ratio)

   Merupakan perbandingan dari level main lobe dan back lobe.

$$FBR = \frac{MainLobe}{BackLobe} \tag{4.3}$$

4.4 Pola Broadside, Endfire, dan Intermediate

Broadside adalah suatu pancaran daya yang arah main beam maksimumnya berada pada posisi tegak lurus terhadap bidang yang berisi elemen antena. Sedangkan *endfire* adalah suatu pancaran daya yang arah main beam maksimumnya berada pada sosisi sejajar terhadap bidang yang berisi elemen antena. Apabila pancaran daya yang arah main beam maksimumnya tidak pada posisi tegak lurus ataupun sejajar tapi mengarah pada sudut tertentu disebut dengan *intermediate*. Pada Gambar-4.9 untuk arus yang linear pada sumbu-z, untuk broadside mengarah pada θ = 90 ^{o} dan endfire mengarah pada θ = 0 ^{o} dan θ = 180°.



Gambar-4.9 Plot polar dari sumber yang sama
(a) Broadside, (b) Intermediate, (c) Endfire

4.5 Medan Jauh, Muka Gelombang, dan Rapat Daya

Dalam teknik radio, kita hanya berkaitan dengan medan jauh. Batasan antara mean dekat (near–field) dan medan jauh (far–field) merupakan sebagai fungsi dari apertur antena pemancar dan frekuensi kerja. Kriteria dari medan jauh dinyatakan oleh persamaan-4.4.

$$R \geq 2D^2 / \lambda \qquad (4.4)$$

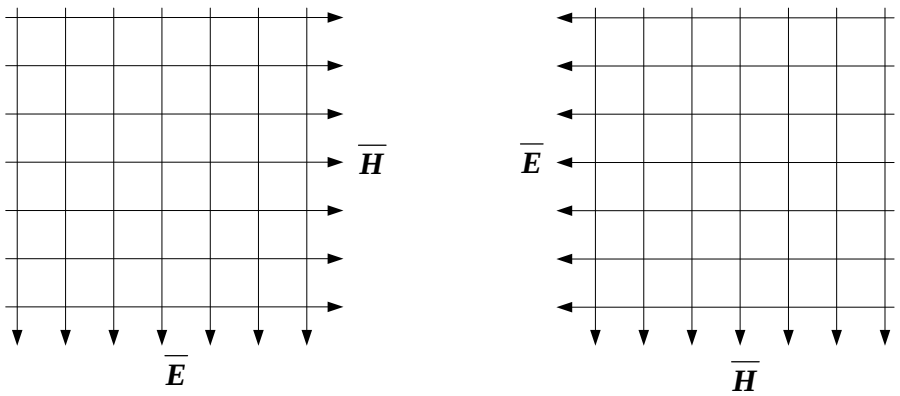
D adalah dimensi terbesar pada apertur antena pemancar, R jarak antena pemancar dan penerima, dan λ panjang gelombang pada frekuensi kerja.

Dalam medan jauh, medan akan menurun (*decay*) sebanding dengan $1/\boldsymbol{R}$ dan pola radiasi tidak tergantung pada R (bentuk pola radiasi dapat ditentukan oleh pengukuran pada sembarang titik dalam daerah medan jauh).

Pada jarak yang cukup jauh dari antena pemancar, secara praktis antena penerima melihat muka gelombang (*wavefront*) berupa permukaan yang rata. Hal ini ditunjukkan pada Gambar-4.10. Dari gambar dapat dilihat bahwa gelombang muka ini terdiri dari medan listrik vertikal $\boldsymbol{E}$ dan medan magnet horizontal $\boldsymbol{H}$ (dalam hal ini polarisasi linier vertikal). Pada satu bidang kecil (*infinitesmall)* pada gelombang muka ini terdapat rapat daya:

$$\boldsymbol{W = E \times H} \qquad (\boldsymbol{watt / meter^2}) \qquad (4.5)$$

Arah perambatan daya dinyatakan pula pada persamaan-3.5.



Gambar 4.10 Gelombang muka radiasi antena:
(a) linier vertikal, (b) linier horizontal

4.6 Luas Berkas (Beam Area)

Luas berkas radiasi sebuah antena dinyatakan oleh persamaan:

$$B = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} P_n(\theta,\phi)\, d\Omega \tag{4.6}$$

atau $$B = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} E_n^2(\theta,\phi)\, d\Omega$$

dimana

$d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\phi$

$P_n(\theta,\phi) =$ pola daya ternormalisir, yaitu

$$P_n(\theta,\phi) = \frac{P(\theta,\phi)}{P_{maks}} \tag{4.7}$$

$E_n(\theta,\phi) =$ pola medan ternormalisir, yaitu

$$E_n(\theta,\phi) = \frac{E(\theta,\phi)}{E_{maks}} \tag{4.8}$$

Contoh:

- Sumber titik (isotropis) memiliki pola daya ternormalisir $P_{n,iso} = 1$, sehingga luas berkasnya:

  $$B = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin\theta\, d\theta\, d\phi$$

  $B = 4\pi$ (std)

- Antena dipol ideal memiliki pola daya ternormalisir $P_{n,iso} = \sin^2\theta$, sehingga luas berkasnya:

  $$B = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \sin^2\theta \sin\theta\, d\theta\, d\phi$$

  $B = 8\pi/3$ (std)

4.7 Lebar Berkas Setengah Daya (Half Power Beamwidth)

Berkas setengah daya (*HPBW*) adalah berkas pancaran daya radiasi efektif, yaitu lebar sudut pada bidang principal pada saat level daya setengah dari pancaran maksimum.

Contoh:

- *HPBW* antena dipole ideal dihitung sebagai berikut.

  $\sin^2\theta = 0.5 \Leftrightarrow \theta = 45°$

  Maka $HPBW = 2(90-\theta) = 90°$

- Sebuah antena memiliki $E_n(\theta,\phi) = \sin^2\theta$, maka *HPBW*-nya adalah:

  $\sin^2\theta = 0.707 \Leftrightarrow \theta = 57.23°$

  Maka $HPBW = 2(90-\theta) = 65.54°$

4.8 Intensitas Radiasi dan Directivity

Dari persamaan-4.5 dapat dilihat bahwa rapat daya akan semakin kecil apabila jarak pemancar dan penerima semakin besar. Jika rapat daya ini dikalikan dengan kuadrat jarak, maka pengaruh jarak tersebut menjadi tidak ada, dan hasilnya disebut intensitas radiasi.

$$U(\theta,\phi) = W(\theta,\phi)\, r^2 \tag{4.9}$$

Harga intensitas radiasi ke arah tertentu ($U(\theta,\phi)$) dibandingkan dengan intensitas radiasi rata-rata (U_{rata}) disebut *directive gain*, $D(\theta,\phi)$.

$$D(\theta,\phi) = \frac{U(\theta,\phi)}{U_{rata}} \tag{4.10}$$

dan harga intensitas radiasi maksimum ($U(\theta_{maks},\phi_{maks})$) dibandingkan dengan intensitas radiasi rata-rata (U_{rata}) disebut *directivity*, D. θ_{maks} dan ϕ_{maks} adalah harga θ dan ϕ ke arah mana terjadi intensitas radiasi maksimum.

$$D = \frac{U_{maks}}{U_{rata}} \tag{4.11}$$

Directivity dapat dihitung dengan persamaan:

$$D = \frac{4\pi}{B} = \frac{4\pi}{\int\int P_n(\theta,\phi)d\Omega} \tag{4.12}$$

Contoh:

Hitunglah directivity untuk antena dipol ideal.

Jawab:

$$D = \frac{4\pi}{\int\int P_n(\theta,\phi)d\Omega} = \frac{4\pi}{8\pi/3} = 1.5$$

Gain antena (G) sebanding dengan directivity, yaitu selain menyangkut rugi-rugi daya (*lossess*) di dalam antena, juga kemampuan pengarahannya. Rugi-rugi daya ini menyangkut rugi-rugi konduksi dan rugi-rugi dielektrik.

$$G = eD \tag{4.13}$$

$$0 \le e \le 1 \tag{4.14}$$

dimana

e = efisiensi antena

Gain diukur pada medan jauh dengan membandingkan antena yang diukur dengan antena standar yang gainnya sudah terkalibrasi.

$$G = 10\log_{10}\frac{4\pi}{\lambda^2}A_e \tag{4.15}$$

dimana

G = gain antena dalam dB

λ = panjang gelombang kerja dalam meter

A_e = apertur efektif dalam meter kuadrat

4.9 Cara pendekatan untuk menghitung directivity

Mengingat luas berkas *B* sulit dihitung secara eksak, maka dapat dilakukan cara pendekatan, yaitu dengan menghitung luas berkas ini sebagai perkalian antara *HPBW* pola elevasi dan *HPBW* pola azimuth. Tetapi cara ini tidak berlaku untuk antena yang memiliki gain yang rendah.

$$B = \theta_{HP} \times \phi_{HP} \tag{4.16}$$

dimana

θ_{HP} = ***HPBW*** pola elevasi

ϕ_{HP} = ***HPBW*** pola azimuth

Maka, directivity-nya adalah

$$D = \frac{4\pi}{\theta_{HP} \times \phi_{HP}} \tag{4.17}$$

jika θ_{HP} dan ϕ_{HP} dalam radian atau

$$D = \frac{41253}{\theta_{HP} \times \phi_{HP}} \tag{4.18}$$

jika θ_{HP} dan ϕ_{HP} dalam derajat.

Contoh:

Dari hasil plot diperoleh lebar beam E-plane = $8°$ dan lebar beam H-plane = $360°$, maka:

$$D = \frac{41253}{8 \times 360} = 14.324$$

4.10 Daya Radiasi Isotropis Efektif

Daya radiasi isotropis efektif atau *effective isotropic radiated power* (*EIRP*) merupakan gambaran pernyataan untuk daya radiasi total dalam arah yang diberikan. Harga ini sama dengan perkalian suplai daya ke antena pemancar dan gain antena pada arah yang diberikan relatif terhadap radiator isotropis, dan dinyatakan dalam satuan watt.

$$EIRP = P_t + G_t - rugi - rugi\ daya \tag{4.19}$$

Contoh:

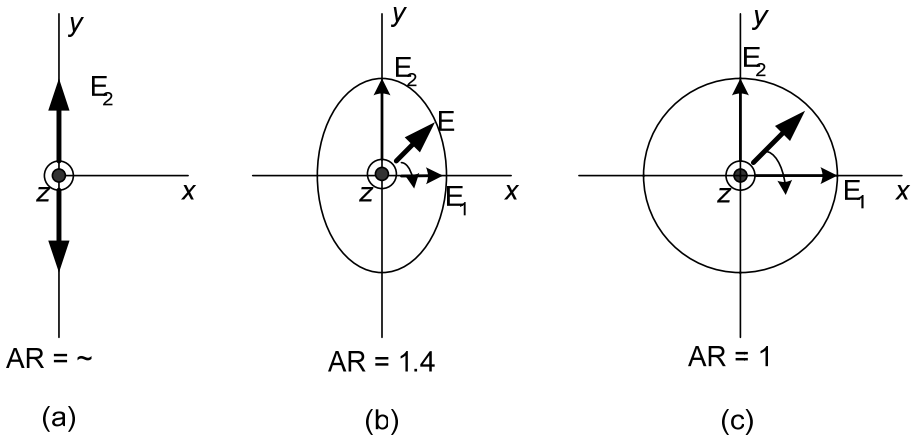
Jika daya keluaran pemancar 4 W = 36 dBm, rugi aluran transmisi 2 dB, dan gain antena 10 dB, maka

$$EIRP = 36 - 2 + 10 = 44\ dBm = 25\ W$$

4.11 Polarisasi Antena

Salah satu sifat penting dari gelombang elektromagnetik adalah polarisasi yang menggambarkan orientasi dari medan listrik E pada bidang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Sedangkan polarisasi antena berarti arah gerak medan listrik dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena pada lobe utamanya.

Secara umum bentuk polarisasi merupakan kasus dari polarisasi elips. Jika arah dari vektor medan listrik bergerak bolak-balik pada suatu garis lurus dikatakan berpolarisasi linier. Polarisasi ini bisa horizontal atau vertikal. Pada polarisasi lingkaran besarnya medan listrik sama, tetapi dalam perjalanannya berputar membentuk lingkaran. Frekuensi putaran radian adalah ω dan terjadi satu dari dua arah perputaran. Perputaran ada dua jenis, yaitu: searah jarum jam (*left hand circulary polarization*) dan berlawanan arah jarum jam (*right hand circulary polarization*). Gambar-4.11 memperlihatkan jenis polarisasi masing-masing linier vertikal, elips, dan lingkaran.



Gambar-4.11 Jenis polarisasi
(a) polarisasi linier, (b) polarisasi elips, (c) polarisasi lingkaran

4.12 Impedansi Input Antena

Impedansi input sebuah antena adalah impedansi yang diukur pada terminal antena tersebut. Impedansi itu direpresentasikan pada terminal sebuah antena dengan membandingkan nilai tegangan (v) dan arus (i) pada terminal itu. Impedansi input antena akan dipengaruhi oleh antena atau benda lain yang berada di sekitar antena tersebut, tapi kita dapat asumsikan bahwa antena terisolasi. Impedansi input disusun oleh bagian riil dan bagian imajiner.

$$Z_{in} = R_{in} + jX_{in} \tag{4.20}$$

Resistansi input (Rin), merepresentasikan disipasi. Daya dapat didisipasi dengan dua cara yaitu hilang sebagai panas pada bagian antena, dan daya yang diradiasikan melalui antena. Reaktansi input (Xin) merepresentasikan daya yang disimpan disekitar antena.

Daya rata-rata yang didisipasi pada sebuah antena adalah

$$P_{in} = \frac{1}{2} R_{in} \left| I_{in} \right|^2 \tag{4.21}$$

dimana I_{in} adalah arus yang mengalir pada terminal input.

Dengan memisahkan daya yang didisipasi menjadi daya yang di radiasikan dan daya yang hilang maka kita akan mendapatkan

$$P_{in} = P_r + P_{ohmic} \tag{4.22}$$

$$P_{in} = \frac{1}{2} R_r |I_{in}|^2 + \frac{1}{2} R_{ohmic} |I_{in}|^2 \tag{4.23}$$

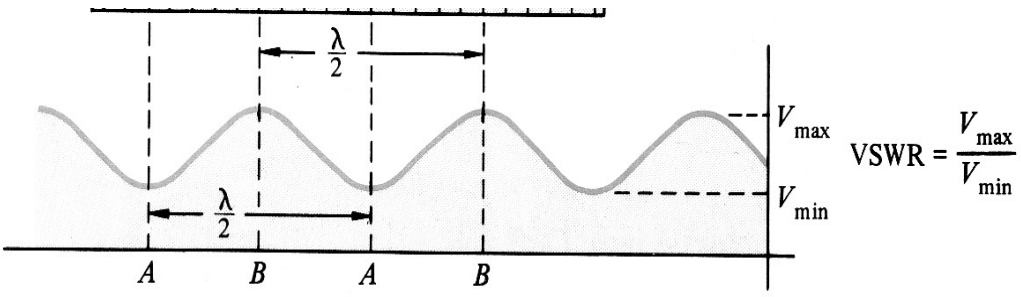
dimana

$$R_r = \frac{2P_r}{|I_{in}|^2} \tag{4.24}$$

$$R_{ohmic} = \frac{2P_{ohmic}}{|I_{in}|^2} = \frac{2(P_{in} - P_r)}{|I_{in}|^2} \tag{4.25}$$

4.13 VSWR dan Return Loss

Apabila sebuah antena secara sempurna "sesuai" (*matched*), yaitu impedansi yang ditampilkan oleh antena sama dengan impedansi saluran transmisi, maka semua energi yang yang sampai ke antena akan diradiasikan ke ruang bebas. Jika keduanya tidak sesuai, antena tidak akan menerima semua daya dari saluran transmisi. Bagian daya yang tidak diterima oleh antena akan dikembalikan ke arah pemancar. Hal ini akan membentuk pola gelombang di sepanjang saluran transmisi yang disebut *voltage standing wave ratio* (*VSWR*). VSWR merupakan perbandingan antara tegangan maksimum dan tegangan minimum di sepanjang saluran transmisi dan menyatakan tingkat kesesuaian antara saluran dan antena. Hal ini bisa dilihat pada Gambar-4.12.



Gambar-4.12 Gelombang berdiri

$$VSWR = \frac{V_{maks}}{V_{\min}} \tag{4.26}$$

VSWR 1 ke 1 (1:1) merupakan kesesuaian yang sempurna, semua daya yang sampai ke terminal antena akan diradiasikan ke ruang bebas. Pada *VSWR* 1.5 ke 1 (1.5:1) , 96% dari daya yang sampai ke terminal antena akan diradiasikan ke ruang bebas.

Return Loss adalah cara lain untuk menyatakan ketidaksesuaian antara saluran transmisi dan antena. Ini merupakan rasio logaritmis dalam dB yang membandingkan daya yang dipantulkan oleh antena terhadap daya yang diberikan ke antena dari saluran transmisi.

$$RL(dB) = -20\log_{10}|\Gamma| \tag{4.27}$$

$$0 \le |\Gamma| \le 1 \tag{4.28}$$

dimana

$\Gamma =$ faktor refleksi

Hubungan return loss dan VSWR dinyatakan dengan persamaan:

$$RL(dB) = 20\log_{10}\frac{VSWR+1}{VSWR-1} \tag{4.29}$$

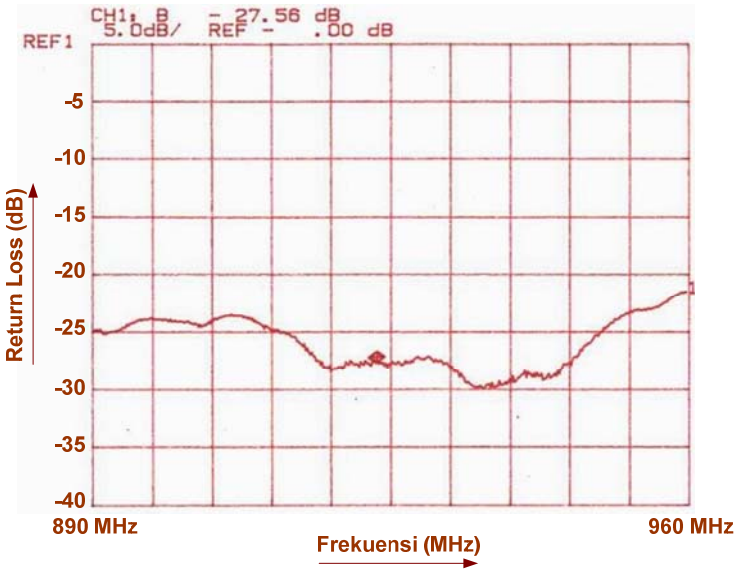
Lampiran-1 menyediakan konversi return loss ke harga *VSWR* untuk dalam beberapa diskrit. Sebagai contoh:

VSWR	RL(dB)
1.01	46.06
1.22	20.08
1.30	17.69
1.50	13.98
2.00	9.54

4.14 Bandwidth Antena

Lebar band antena merupakan range frekuensi dimana antena apat bekerja memenuhi syarat. Hal ini biasanya ditentukan oleh ketidaksesuaian impedansi (*impedance bandwidth*). Gambar-4.13 memperlihatkan bandwidth antena pemancar yang dibatasi

oleh return loss. Dalam contoh ini ditetapkan bahwa pada daerah frekuensi kerjanya antena ini harus memiliki *VSWR* 1.12 : 1. Dari plot ini daerah frekuensi kerja antena yang memenuhi syarat return loss tersebut adalah 38.5 *MHz*.



Gambar-4.13 Kurva return-loss

Spektrum radio dibagi kedalam band-band frekuensi yang disediakan untuk aplikasi-aplikasi khusus, misalnya band ISM antara 2400 dan 2483 *MHz*. Para operator menginginkan membeli antena yang dapat bekerja dengan baik pada band yang diinginkan sehingga mereka tidak usah menspesifikasikan frekuensi pancar dan terima setiap kali menginstal sistem yang baru.

Para perancang antena mengekspresikan bandwidth yang disyaratkan sebagai persentase dari frekuensi tengah band. Jenis-jenis antena yang berbeda memiliki batasan-batasan bandwidth yang berbeda pula. Sebagai contoh band ISM antara 2400 dan 2483 MHz, memiliki persentase bandwidth:

$$\frac{(2483-2400)}{2441.5}\times 100\% = 3.4\% \qquad (4.30)$$

4.15 Antena Apertur

Antena penerima menangkap rapat daya dari gelombang datang dan memberikannya ke beban atau impedansi terminal $\boldsymbol{Z_L}$ (Gambar-4.14a). Jika daya yang diberikan ke penerima *P* dan rapat daya gelombang datang $\boldsymbol{S(Wm^{-2})}$, perbandingan keduanya merupakan bidang *A.*

$$\boldsymbol{A = \frac{P(W)}{S(Wm^{-2})} \qquad (m^2)} \tag{4.31}$$

A merupakan suatu bidang virtual (*aperture*) dimana antena mengambil daya dari gelombang yang melewatinya. Sistem antena penerima ini memiliki rangkaian pengganti pada Gambar-4.14b.

Tegangan *V* yang diinduksikan oleh gelombang datang menghasilkan arus *I* melewati $\boldsymbol{Z_L}$:

$$\boldsymbol{I = \frac{V}{Z_L + Z_A}} \tag{4.32}$$

Dimana I dan V harga-harga efektif atau rms dan $\boldsymbol{Z_A}$ adalah:

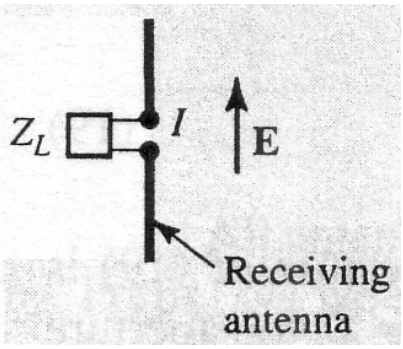
$$\boldsymbol{Z_A = R_r + R_l + jX_A} \tag{4.33}$$

dimana

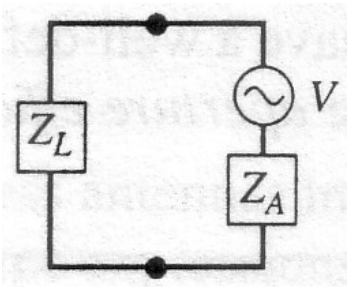
$\boldsymbol{R_r}$ = tahanan radiasi antena $\boldsymbol{(\Omega)}$
$\boldsymbol{R_l}$ = tahanan rugi antena $\boldsymbol{(\Omega)}$
$\boldsymbol{X_A}$ = reaktansi antena $\boldsymbol{(\Omega)}$

Ketika antena memancar, $\boldsymbol{I^2 R_r}$ adalah daya yang diradiasikan sedangkan $\boldsymbol{I^2 R_l}$ merupakan rugi daya sebagai panas pada struktur antena. Untuk impedansi beban:

$$\boldsymbol{Z_L = R_L + jX_L} \tag{4.34}$$



(a)



(b)

Gambar-4.14 Impedansi antena: (a) Terminal, (b) Ekivalen

Jadi, bobot arus *I* diberikan oleh

$$\boldsymbol{I} = \frac{\boldsymbol{V}}{\sqrt{\left(\boldsymbol{R_r} + \boldsymbol{R_l} + \boldsymbol{R_L}\right)^2 + \left(\boldsymbol{X_A} + \boldsymbol{X_L}\right)^2}} \tag{4.35}$$

dan daya yang diberikan ke $\boldsymbol{Z_L}$ adalah

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}^2 \boldsymbol{R_L} = \frac{\boldsymbol{V}^2 \boldsymbol{R_L}}{\left(\boldsymbol{R_r} + \boldsymbol{R_l} + \boldsymbol{R_L}\right)^2 + \left(\boldsymbol{X_A} + \boldsymbol{X_L}\right)^2} \tag{4.36}$$

Untuk antena tanpa rugi ($\boldsymbol{R_l} = 0$), $\boldsymbol{R_L} = \boldsymbol{R_r}$, dan $\boldsymbol{X_L} = -\boldsymbol{X_A}$ (*conjugate match* antara $\boldsymbol{Z_L}$ dan antena), persamaan diatas menjadi

$$\boldsymbol{P} = \frac{\boldsymbol{V}^2}{4\boldsymbol{R_r}} \tag{4.37}$$

dan dari persamaan-4.1

$$A = \frac{P}{S} = \frac{V^2}{4R_r S} \qquad (m^2) \tag{4.38}$$

Dengan menganggap antena diorientasikan untuk respon maksimum, apertur dari persamaan-4.8 disebut apertur maksimum A_{em}. Secara umum $R_L \neq 0$, nilai apertur lebih rendah dan disebut apertur efektif A_e.

Untuk antena-antena yang memiliki luas permukaan A_p seperti antena corong dan antena parabola, dapat didefinisikan rasio A_e dan A_p sebagai efisiensi apertur ε_{ap}.

$$\varepsilon_{ap} = \frac{A_e}{A_p} \tag{4.39}$$

6.2 Hubungan Directivity dan Apertur

Telah diketahui nilai directivity dalam hubungannya dengan pola radiasi adalah:

$$D = \frac{4\pi}{\Omega_A} \tag{4.40}$$

Directivity dapat pula dihubungkan dengan apertur. Relasi antara apertur dan beam area adalah:

$$\lambda^2 = A_e \Omega_A \tag{4.31}$$

Dari kedua persamaan diatas diperoleh:

$$D = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_e \tag{4.32}$$

Sebagai contoh, apertur dari antena isotropis adalah:

$$A_e = \frac{D\lambda^2}{4\pi} = 0.0796\lambda^2 \tag{4.32}$$

6.3 Formula Transmisi Friis

Jika antena pemancar dengan daya total P_t dan memancar secara isotropis, daya yang diterima oleh antena penerima pada jarak *d* adalah:

$$P_r = A_{er} S = \frac{A_{er} P_t}{4\pi d^2} \tag{4.33}$$

Apabila antena pemancar memiliki apertur A_{et} dan directivity D_t dimana

$$D_t = \frac{4\pi}{\lambda^2} A_{et} \tag{4.34}$$

maka

$$P_r = \frac{A_{er} P_t}{4\pi d^2} \frac{4\pi A_{et}}{\lambda^2} \tag{4.35}$$

dimana

P_t = daya pancar (*W*)
P_r = daya diterima (*W*)
A_{et} = apertur efektif antena pemancar (m^2)
A_{er} = apertur efektif antena penerima (m^2)
d = jarak antara antena pemancar dan antena penerima (m)
λ = panjang gelombang (m)

Persamaan-4.35 disebut formula transmisi Friis. Dalam prakteknya persamaan-6.16 sering dituliskan dalam skala logaritmis, yaitu:

$$P_r(dBm) = P_t(dBm) + G_t(dB) + G_r(dB) - 20\log d(km) - 20\log f(MHz) - 32.45 \tag{4.36}$$

Contoh-1

Sebuah pemancar memiliki daya pancar 2W dengan frekuensi kerja 7 GHz. Pemancar ini menggunakan antena parabola 30 dB. Hitunglah daya yang diterima pada pesawat penerima 20 Km dari pemancar. Gain antena penerima 20 dB.

Jawab:

$$P_r(dBm) = 33 + 30 + 20 - 20\log 20 - 20\log 7000 - 32.45$$

$$P_r(dBm) = -52.3726 \ dBm$$